

调速永磁同步电动机传动系统仿真研究

张宏宇 林天亮 郭志宏
(东北大学黄金学院) (沈阳工业大学)

摘 要 提出了调速永磁同步电动机传动系统的仿真模型,通过仿真,对传动系统中定子电流算法、速度控制器、速度控制器输出的限幅和电机的停转过程进行了研究,确定了有关控制策略和控制参数,为传动系统的设计和系统的实际调整提供了重要的依据。
关键词 系统仿真,同步电动机,调速,控制参数。
中图分类号 TM 351

随着永磁材料性能和电力电子器件性能价格比的不断提高,现代控制理论、微机控制技术和制造工艺的迅猛发展,调速永磁同步电动机传动系统得到了广泛的应用。控制系统是调速永磁同步电动机传动系统中的重要组成部分,它决定了系统的调速范围、电机的动、稳态性能和整个系统的可靠性和经济性。通过计算机数字仿真技术研究传动系统的有关性能,进而确定控制系统中电机的电流控制策略和有关控制参数,对缩短系统设计开发周期、降低系统开发成本、提高系统运行性能都具有极为重要的意义。

1 调速永磁同步电动机传动系统的仿真模型

调速永磁同步电动机传动系统框图如图 1 所示。由永磁同步电动机电压、磁链和转矩方程可以得到 dq 轴系统中电机的仿真数学模型。

$$\begin{aligned} \frac{di_d}{dt} &= \frac{1}{L_d} (u_d - R_i i_d + \omega L_q i_q) \\ \frac{di_q}{dt} &= \frac{1}{L_q} (u_q - R_i i_q - \omega \Psi_f - \omega L_d i_d) \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{P^2}{J} T_{em} - \frac{R_0}{J} \omega - \frac{P}{J} T_L \quad (JY) \quad (1) \\ \frac{d\theta}{dt} &= \omega \\ T_{em} &= P [(L_d - L_q) i_d i_q + \Psi_f i_q] \end{aligned}$$

式中 u_d 、 u_q 、 i_d 、 i_q 分别为电机直、交轴电压和电流; L_d 、 L_q 为电机直、交轴同步电感; P 为电机

极对数; J 为系统转动惯量; T_{em} 为电磁转矩; ω 为电机角速度; Ψ_f 为永磁磁链; R_0 为阻力系数; θ 为转子磁场与定子 U 相绕组轴线间的夹角; T_L 为系统的负载转矩; R_i 为定子相电阻。

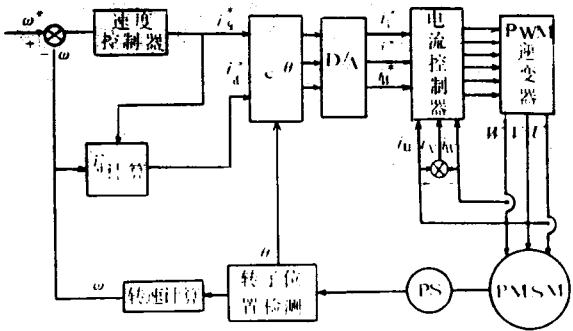


图 1 永磁同步电动机传动系统示意图

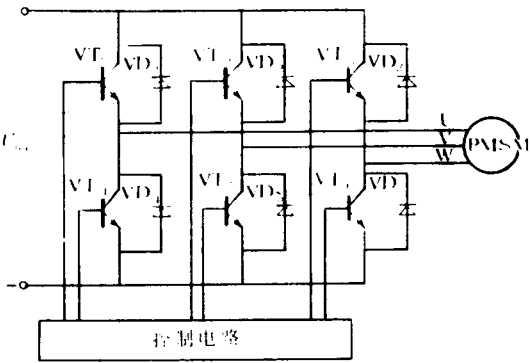


图 2 永磁同步电动机传动系统主回路示意图

把由速度控制器和经直轴电流计算得到的 d 、 q 轴电流指令 i_d^* 、 i_q^* 作坐标变换,即可得到电机三相系统中的电流指令 i_u^* 、 i_v^* 和 i_w^* 。系统中的电流控制器采用滞环电流调制技术,根据如图 2 所示的系统主回路示意图,即可得到与电机绕组

1998-04-06 收到。第一作者:男,29岁,工程师。

相连的功率开关元件和续流二极管的开关状态和电机绕组的端电压. 表1给出了U相绕组端电压与对应功率开关元件和续流二极管的导通状态.

表1 U相绕组端电压

i_v^*	i_v	VT_1	VT_4	u_v
>0	$i_v \leq i_v^* - \Delta i$	on	off	$+U_{DC}/2$
>0	$i_v \geq i_v^* + \Delta i$	off	off	$-U_{DC}/2$ (VD_4 on)
<0	$i_v \geq i_v^* - \Delta i$	off	on	$-U_{DC}/2$
<0	$i_v \leq i_v^* + \Delta i$	off	off	$+U_{DC}/2$ (VD_1 on)

根据电流指令 i_v^* 、电流的实际值 i_v 和电流滞环的宽度 Δi 查表1, 即可确定电机U相绕组的端电压. 把V、W两相作同样的处理, 并经坐标变换 ($e^{-j\theta}$ 变换), 即可得到电机的d、q轴电压 (这里的d、q轴电压作为仿真中电机非线性方程的已知量). 调速永磁同步电动机传动系统的速度控制器采用比例积分速度控制 (PI控制) 器, 电流环采样周期取为 $100 \mu s$, 速度环采样周期为 $500 \mu s$. 仿真过程中非线性状态方程组的求解采用四阶龙格-库塔法. 传动系统的主要参数如下: 电机极限线电压 $U_t = 360 V$; 电机极限电流 $I_{lim} = 20 A$; $\Psi_f = 0.225 Wb$; $L_d = 0.023 H$; $L_q = 0.037 H$; $R = 0.658 \Omega$; $J = 0.024 kg \cdot m^2$.

2 速度PI控制器的设计

如图1所示, 速度控制器的输入为指令速度与电机实际速度的差值, 输出为交轴电流指令信息 i_q^* , 其控制规律为^[1]

$$i_q^* = i_{q0} + K_p (\Delta\omega - \Delta\omega_0) + K_i \Delta\omega \quad (2)$$

式中 $\Delta\omega$ 为速度偏差, $\Delta\omega = \omega^* - \omega$; ω^* 为指令速度; i_{q0} 和 $\Delta\omega_0$ 分别为前一个速度采样周期的交轴电流指令和速度偏差; K_p 为比例系数; K_i 为积分常数, $K_i = K_p h / T_i$; T_i 为积分时间常数; h 为电流环采样周期, 即数字仿真中的仿真步长.

速度控制器中, 积分作用主要用来消除静差, 改善系统的静态特性, 而比例作用主要用于对速度偏差作出及时反应. 当电机参数确定后, 比例系数 K_p 和积分常数 K_i 的大小是影响传动系统稳态性能的关键因素. 不同的 K_p 和 K_i 使得电机达到指令速度的时间、速度超调量和稳定运行时的速度、转矩平稳性都有较大的差别. 图3给出了指令速度为 $250 r/min$ 时不同 K_p 和 K_i 下电机起动过程中的速度曲线, 图中的 K_{p0} 和 K_{i0} 为系

统最后采用的比例系数和积分常数. 从图3中可以看出, 合理的 K_p 和 K_i 可以使电机动态响应快捷、稳态性能准确、平稳.

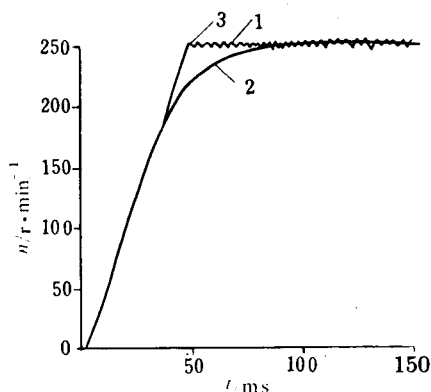


图3 不同比例常数和积分常数下的起动曲线

通过仿真确定 K_p 和 K_i , 不仅可大大减少实际传动系统调整工作量, 而且可极大地减少系统调整工作中的不安全因素.

当调速永磁同步电动机传动系统调速范围很大时 (如本文中电机的调速范围达到了 $0.1 \sim 15000 r/min$), 为使电机在不同的指令速度下都有良好的运、稳态性能, 可把整个运行速度区间分段^[2], 在不同的速度段中采用不同的 K_p 和 K_i . 经过大量的仿真分析比较, 把本文中电机的运行速度区域分为七个速度段, 分别为: $(0 \sim 0.1 \omega_b)$, $(0.1 \omega_b \sim 0.25 \omega_b)$, $(0.25 \omega_b \sim \omega_b)$, $(\omega_b \sim \omega_c)$, $(\omega_c \sim 2.5 \omega_b)$, $(2.5 \omega_b \sim 3 \omega_b)$, $(3 \omega_b \sim \infty)$, 这里 ω_b 为电机的基本转速, ω_c 的计算公式如下

$$\omega_c = \frac{u_{lim} - i_{lim} R_t}{\Psi_f} \quad (3)$$

式中 u_{lim} 、 i_{lim} 和 Ψ_f 分别为 dq 轴系统中的电压极限值、电流极限和永磁磁链, 当采用功率不变约束的坐标变换时, 它们的值分别为 UVW 系统中相有效值的 $\sqrt{3}$ 倍.

3 电机定子电流控制策略和速度控制器输出的限幅

当速度偏差很大时, 例如在指令速度很高时的起过过程中, 速度控制器将处于饱和状态. 速度控制器饱和时, 为保持传动系统的安全运行, 必需限制速度控制器的输出值 (即 i_q^*). 速度控制器输出的限幅值与电机所采用的定子流控制策略密切相关, 需要根据电机的运行速度结合采用的电流控制策略共同确定. 下面对其进行简要说明.

图4给出了 dq 轴系统中永磁同步电动机定

子电流矢量图,图中,电机的电大转矩/电流轨迹、电流极限圆和电压极限椭圆三者交于点B,通过B点的电压极限椭圆所对应的转速 ω_1 即为电机的基本转速 ω_b 。 ω_3 为通过最大功率输出轨迹与电流极限圆交点的电压极限椭圆所对应的转速,即电机可按最大输出功率控制的最低转速。

当电机转速小于 ω_b 时[ω_b 的计算见式(8)],定子电流矢量按最大转矩/电流控制策略控制,电流矢量轨迹从B点出发,速度控制使电机电流矢量最后稳定于BO轨迹上转矩达到平衡的那一点^[3]。

当电机转速大于 ω_b 而小于 ω_3 (如电机转速为 ω_2)时,电机的电流矢量轨迹应沿BACDE移动,然后速度控制器脱离饱和并开始控制电机的转速,使电流矢量在转速为 ω_2 的电压极限椭圆上移动,最后在G点处电磁转矩和负载转矩达到平衡,电机的定子电流矢量即固定于G点而电机稳定运行于转速 ω_2 。

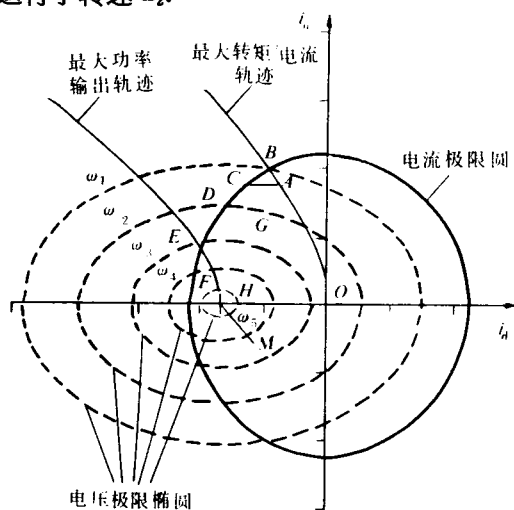


图4 永磁同步电动机电流矢量示意图

当电机转速大于 ω_3 时,如转速指令为 ω_4 时,电机定子电流矢量轨迹应沿BACDEF移动,最后在速度控制器的作用下于H点处电机的转矩达到平衡而电机转速稳定于 ω_4 ^[4]。

采用上述电流控制策略,可使电机在最大输入功率的加速下,最快地达到并稳定运行于电机的指令速度。

根据上述讨论,可归纳出如下不同转速下电机速度控制器饱和时定子交轴电流指令的限幅值和直轴电流指令的取值:

B点处交轴电流指令限幅值和直轴电流指令

$$\begin{cases} i_{q\lim1} = \sqrt{i_{\lim}^2 - i_{d\lim}^2} \\ i_{d\lim1} = \frac{-\Psi_f + \sqrt{\Psi_f^2 + 8(L_d - L_q)^2 i_{\lim}^2}}{4(L_d - L_q)} \end{cases} \quad (4)$$

电机的基本转速为:

$$\omega_b = \frac{u_{\lim}}{\sqrt{(\Psi_f + L_d i_{d\lim1})^2 + (L_q i_{q\lim1})^2}} \quad (5)$$

BA段上交轴电流指令限幅值和直轴电流指令

$$\begin{cases} i_{q\lim2} = \sqrt{i_{\lim}^2 - i_{d\lim}^2} \\ i_{d\lim2} = \frac{-\Psi_f + \sqrt{\Psi_f^2 + 4(L_d - L_q)^2 i_{q\lim2}^2}}{2(L_d - L_q)} \end{cases} \quad (6)$$

式中

$$i_{d\lim} = \frac{-\Psi_f L_d}{L_d^2 - L_q^2} + \frac{\sqrt{\Psi_f^2 L_d^2 - (L_d^2 - L_q^2) [\Psi_f^2 - (\frac{u_{\lim} - i_{\lim} R_s}{\omega})^2 + L_q^2 i_{q\lim}^2]}}{L_d^2 - L_q^2} \quad (7)$$

A点处的转速为

$$\omega_a = \frac{u_{\lim}}{\sqrt{(\Psi_f + L_d i_{d\lim2})^2 + (L_q i_{q\lim2})^2}} \quad (8)$$

CE段上交轴电流指令限幅值和直轴电流指令

$$\begin{cases} i_{q\lim3} = \sqrt{i_{\lim}^2 - i_{d\lim3}^2} \\ i_{d\lim3} = \frac{-\Psi_f L_d}{L_d^2 - L_q^2} + \frac{\sqrt{\Psi_f^2 L_d^2 - (L_d^2 - L_q^2) [\Psi_f^2 - (\frac{u_{\lim} - i_{\lim} R_s}{\omega})^2 + L_q^2 i_{q\lim3}^2]}}{L_d^2 - L_q^2} \end{cases} \quad (9)$$

EM段上交轴电流指令限幅值和直轴电流指令

$$\begin{cases} i_{d\lim4} = -\frac{\Psi_f}{L_d} + \Delta i_d \\ i_{q\lim4} = \frac{\sqrt{(\frac{u_{\lim} - i_{\lim} R_s}{\omega})^2 - (L_d \Delta i_d)^2}}{L_q} \end{cases} \quad (10)$$

式中

$$\Delta i_d = \frac{L_q \Psi_f - \sqrt{(L_q \Psi_f)^2 + 8(L_q - L_d)^2 (\frac{u_{\lim} - i_{\lim} R_s}{\omega})^2}}{4(L_q - L_d) L_d} \quad (11)$$

速度控制器不饱和时,根据指令速度、所采用的电流控制策略和速度控制器输出的交轴电流指令,直轴电流按式(12)(采用最大转矩电流控制策略时)或式(13)(采用弱磁控制时)取值。

$$i_d^* = \frac{-\Psi_f + \sqrt{\Psi_f^2 + 4(L_d - L_q)^2 i_q^{*2}}}{2(L_d - L_q)} \quad (12)$$

$$i_d^* = -\frac{\Psi_f}{L_d} + \frac{1}{L_d} \sqrt{(\frac{u_{\lim} - i_{\lim} R_s}{\omega})^2 - (L_q i_q^{*2})} \quad (13)$$

图 5 为指令速度为 15 000 r/min 采用上述电流控制策略和速度控制器限幅时通过数字仿真所得的起过中电机定子电流矢量轨迹、速度和电机输入功率曲线。

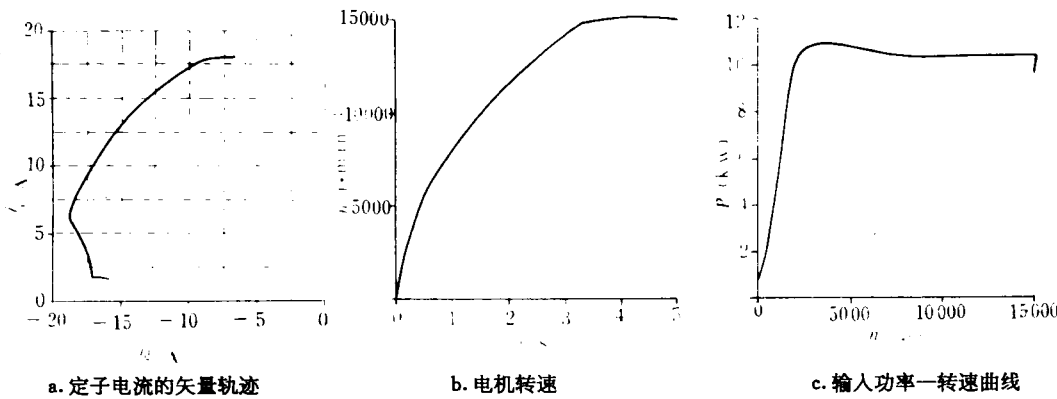


图 5 电机的起过性能 ($P_2=6.5\text{ kW}$)

4 电机停转过程的仿真研究

永磁同步电动机停转时并不能直接把供电电源切断,这主要是基于两方面原因:

(1)如果停转开始时电机的转速非常高,如此时突然切断电源,则电机产生的数值很大的空载反电动势要施加到逆变器的功率管上,使得功率管有击穿的危险.发出停转命令后继续施加电流,且使直轴电枢反应电抗上的压降能部分地抵消电

机的空载反电动势,使电压仍保持平衡,直至电机转速很低时再切断供电电源,才能保证电机和变频器的安全运行.

(2)若停转时继续馈入电流,并使电机产生电磁制动转矩,则电机的降速会更快.

电机停转时,为缩短电流算法的运算时间并加快电机转速下降,把电机的交轴电流分量取为一个固定的负值电流,而直轴电流指令则按下式取值

$$\begin{cases} i_d^* = -\frac{\Psi_f}{L_d} + \frac{1}{L_d} \sqrt{\left(\frac{u_{lim} - i_{lim} R_s}{\omega}\right)^2 - (L_q i_q^*)^2} & \omega \geq \omega_c \\ i_d^* = -\frac{0.9\Psi_f}{L_d} & \omega_d \leq \omega < \omega_c \\ i_d^* = 0 & \omega < \omega_d \end{cases} \quad (14)$$

上式中, ω_d 为一很小的速度值,其值可根据电机永磁磁链的大小来确定.对调速永磁同步电动机停转过程的仿真曲线如图 6 所示,图中分别

给出了电机的端电压、转速和转矩—转速曲线,图中的 ω_d 取为 1.047 rad/s(即 5 r/min).

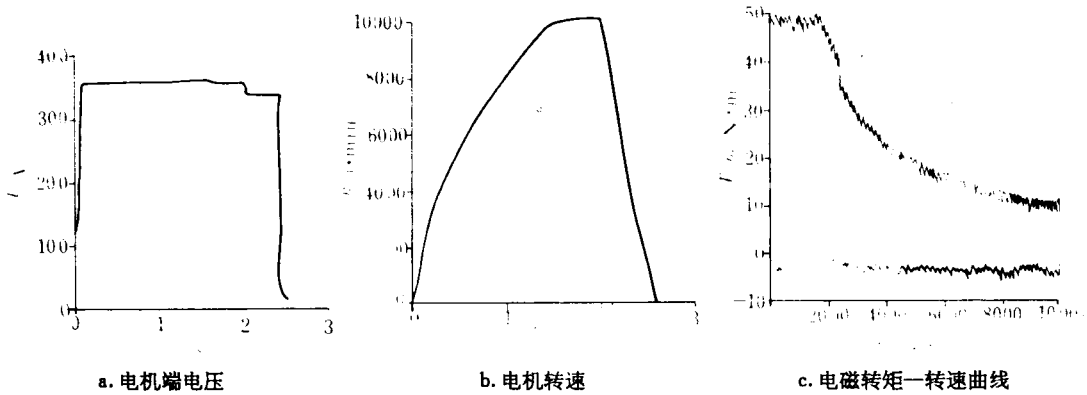


图 6 电机停转过程仿真曲线

5 结 论

通过计算机数字仿真,对调速永磁同步电动

机的速度控制器、速度控制器输出的限幅、定子电流算法和电机的停转过程进行了深入的研究,确定了有关控制参数,为传动系统的设计和实现提供了非常重要的参考依据.

参考文献

- 1 黄一夫. 微型计算机控制技术. 北京:机械工业出版社,1988
- 2 张兴. 采用专家控制对策的矢量控制系统. 微电子学与计算机,1996,31~33
- 3 Shigeo Morimoto et al. Serve Drive System and Control Characteristics of Salient Pole Permanent Magnet Synchronous Motor. IEEE Transactions on industry Appl. ,1993,29(2):338~343
- 4 Shigeo Morimoto, et al. Expansion of Operating Limits for PMSM by Current Vector Control Considering Inverter Capability. IEEE Transactions on industry Appl. ,1990,26(5):866~871

Research on Transmission System Simulation of Timing Motor in Permanent Magnet and Synchronous

Zhang Hongyu, Lin Tianliang, Guo Zhihong

ABSTRACT Simulation model of transmission system of timing motor in permanent magnet and synchronous is given in the paper. According to simulating result, stator current algorithm, speed controller and its output value limited in the system is researched and analysed. Some control strategy and parameter is ensured, which provides important ground design and application of transmission system.

KEY WORDS system simulation, synchronous motor, timing, control parameter.

(Received April 6, 1998)